

19. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

IT-rendszer: szigetelt csillagpont, első hiba és szigetelésfelügyelet

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

Vannak olyan villamos rendszerek, ahol egyetlen szigetelési hiba miatt nem célszerű azonnal megszakítani az energiaellátást. Kórházi, ipari és más kiemelt üzembiztonságú területeken ezért különleges hálózati megoldások alakultak ki. Az IT-rendszer egyik fő értéke, hogy az első földzárlatot jelzi, miközben megfelelő feltételek mellett az üzem tovább folytatható.

1. Mit jelent az IT-rendszer?

IT-rendszerben a tápláló rendszer aktív vezetői nincsenek közvetlenül földelve, vagy csak nagy impedancián keresztül kapcsolódnak a földhöz. A villamos szerkezetek teste ugyanakkor védővezetőn keresztül földeltek.

2. A betűk jelentése

Az I arra utal, hogy a tápláló rendszer aktív részei a földtől szigeteltek, illetve nagy impedancián keresztül kapcsolódhatnak hozzá. A T azt jelenti, hogy a villamos szerkezetek teste közvetlenül földeltek.

3. Mi történik az első hibánál?

Ha egy aktív vezető egy készüléktesthez vagy földhöz kerül, az első hibaáram általában kicsi. Emiatt azonnali automatikus lekapcsolás sok esetben nem szükséges. A hibát azonban gyorsan fel kell ismerni, jelezni és meg kell keresni.

4. Szigetelésfelügyeleti készülék

Az IT-rendszer fontos eleme a szigetelésfelügyeleti készülék, gyakori rövidítéssel IMD. Feladata a hálózat földhöz viszonyított szigetelési állapotának folyamatos figyelése, és az első szigetelési hiba jelzése.

5. Miért előnyös az üzembiztonság?

Az első hiba nem feltétlenül okoz azonnali leállást. Ez előny olyan helyeken, ahol az energiaellátás folytonossága különösen fontos. A továbbüzemelés azonban nem jelenti azt, hogy a hibát figyelmen kívül lehet hagyni.

6. A második hiba veszélye

Ha az első hibát nem szüntetik meg, és egy másik aktív vezetőn is földzárlat vagy testzárlat alakul ki, már nagy hibaáram és veszélyes érintési helyzet jöhet létre. Ekkor a megfelelő védelmi készülékeknek le kell kapcsolniuk.

7. Testek és védővezetők

Az IT-rendszerben a készüléktestek védővezetőhöz és földelési rendszerhez kapcsolódnak. A PE folytonossága, az EPH és a megfelelő földelés itt is alapvető biztonsági követelmény.

8. Hol találkozhatunk IT-rendszerrel?

IT-rendszert olyan területeken alkalmazhatnak, ahol az ellátás folytonossága kiemelten fontos, például egyes egészségügyi helyiségekben, ipari technológiákban, bányászati vagy speciális energiaellátási rendszerekben.

9. TN - TT - IT összehasonlítás

TN-rendszerben a hibaáram jellemzően fémes vezetői úton tér vissza. TT-rendszerben a helyi földelő és a talaj is része a hibaáramkörnek. IT-rendszerben az első földzárlat hibaárama jellemzően korlátozott, ezért a felügyelet és hibajelzés különösen fontos.

Szakmai gondolkodási lánc

Szigetelt táplálás → első földzárlat → kis hibaáram → IMD hibajelzés → hiba megkeresése → hiba megszüntetése → második hiba megelőzése.

Következő hét

20. hét - Áram-védőkapcsolók (RCD): működés, típusok, kiválasztás és alkalmazás.